

## 수학II 모의고사 - 함수의 극한과 연속 / 미분 (평균값 정리까지) [A형]

선택형 16문제 (3점×8 + 4점×8) + 서술형 4문제 (4점) = 총 80점

---

1. 곡선  $y=\sqrt{x}$  위의 점  $(t, \sqrt{t})$ 에서 점  $(1,0)$ 까지의 거리를  $d_1$ , 점  $(2,0)$ 까지의 거리를  $d_2$ 라 할 때,  $\lim(t \rightarrow \infty) (d_1-d_2)$  의 값은? (3점)

① 1

②  $\frac{1}{2}$

③  $\frac{1}{4}$

④  $\frac{1}{8}$

⑤ 0

2. 극한  $\lim(x \rightarrow 0) \{f(x)\}^2 / f(x^2) = 4$  를 만족시키는 함수  $f(x)$ 를 [보기]에서 모두 고른 것은?

[보기] ㄱ.  $f(x)=4|x|$    ㄴ.  $f(x)=2x^2+2x$    ㄷ.  $f(x)=x+4/x$  (3점)

① ㄱ

② ㄴ

③ ㄱ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

3. 다항함수  $g(x)$ 에 대하여 극한값  $\lim(x \rightarrow 1) \{g(x)-2x\}/(x-1)$  이 존재한다. 다항함수  $f(x)$ 가  $f(x)+x-1=(x-1)g(x)$ 를 만족시킬 때,  $\lim(x \rightarrow 1) f(x)g(x)/(x^2-1)$  의 값은? (3점)

① 1

② 2

③ 3

④ 4

⑤ 5

4. 함수  $f(x)$ 에 대하여  $\lim(x \rightarrow 2) f(x-2)/(x^2-2x) = 4$  일 때,  $\lim(x \rightarrow 0) f(x)/x$  의 값은? (3점)

① 2

② 4

③ 6

수학II 모의고사 - 함수의 극한과 연속 / 미분 (평균값 정리까지) [A형]

선택형 16문제 (3점×8 + 4점×8) + 서술형 4문제 (4점) = 총 80점

---

④ 8

⑤ 10

5. 함수  $f(x)$ 에 대하여  $\lim_{x \rightarrow 2} \{f(x)-3\}/(x-2) = 5$  일 때,  $\lim_{x \rightarrow 2} (x-2)/[f(x)^2-9]$  의 값은? (3점)

①  $\frac{1}{18}$

②  $\frac{1}{21}$

③  $\frac{1}{24}$

④  $\frac{1}{27}$

⑤  $\frac{1}{30}$

6. 함수  $f(x) = \{ x-4 \ (x < a), x+3 \ (x \geq a) \}$  에 대하여 함수  $|f(x)|$ 가 실수 전체의 집합에서 연속일 때, 상수  $a$ 의 값은? (3점)

①  $-1$

②  $-\frac{1}{2}$

③ 0

④  $\frac{1}{2}$

⑤ 1

7. 삼차함수  $y = x^3 - 3ax^2 + 4a$  의 그래프가  $x$ 축에 접할 때,  $a$ 의 값은? (단,  $a > 0$ ) (3점)

①  $\frac{1}{4}$

②  $\frac{1}{3}$

③  $\frac{1}{2}$

④ 1

# 수학II 모의고사 - 함수의 극한과 연속 / 미분 (평균값 정리까지) [A형]

선택형 16문제 (3점×8 + 4점×8) + 서술형 4문제 (4점) = 총 80점

⑤  $\frac{4}{3}$

8. 삼차함수  $y=f(x)$ 는  $x=1$ 에서 극값을 갖고, 그 그래프가 원점에 대하여 대칭일 때, 이 그래프와  $x$ 축과의 교점의  $x$ 좌표 중에서 양수인 것은? (3점)

①  $\sqrt{2}$

②  $\sqrt{3}$

③ 2

④  $\sqrt{5}$

⑤  $\sqrt{6}$

9. 좌표평면에서 중심이  $(0,3)$ 이고 반지름의 길이가 1인 원을  $C$ 라 하자. 양수  $r$ 에 대하여  $f(r)$ 를, 반지름의 길이가  $r$ 인 원 중에서 원  $C$ 와 한 점에서 만나고 동시에  $x$ 축에 접하는 원의 개수라 하자.

[보기] ㄱ.  $f(2)=3$    ㄴ.  $\lim_{r \rightarrow 1+} f(r)=f(1)$    ㄷ. 구간  $(0,4)$ 에서 함수  $f(r)$ 의 불연속점은 2개이다. (4점)

① ㄱ

② ㄴ

③ ㄷ

④ ㄱ, ㄷ

⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

10. 함수  $f(x)$ 는 구간  $(-1,1]$ 에서  $f(x)=(x-1)(2x-1)(x+1)$ 이고, 모든 실수  $x$ 에 대하여  $f(x)=f(x+2)$ 이다.

$a>1$ 에 대하여 함수  $g(x)=\begin{cases} x & (x \neq 1) \\ a & (x=1) \end{cases}$ 일 때, 합성함수  $(fg)(x)$ 가  $x=1$ 에서 연속이다.  $a$ 의 최솟값은?

(4점)

① 2

②  $\frac{5}{2}$

③ 3

④  $\frac{7}{2}$

⑤ 4

11. 함수  $f(x)=x^2-x+a$ 에 대하여 함수  $g(x)=\begin{cases} f(x+1) & (x \leq 0) \\ f(x-1) & (x > 0) \end{cases}$ 이라 하자. 함수  $y=\{g(x)\}^2$ 이

## 수학II 모의고사 - 함수의 극한과 연속 / 미분 (평균값 정리까지) [A형]

선택형 16문제 (3점×8 + 4점×8) + 서술형 4문제 (4점) = 총 80점

$x=0$ 에서 연속일 때, 상수  $a$ 의 값은? (4점)

- ①  $-2$
- ②  $-1$
- ③  $0$
- ④  $1$
- ⑤  $2$

12. 두 함수  $f(x)=\begin{cases} ax & (x<1), \\ -3x+4 & (x\geq 1) \end{cases}$ ,  $g(x)=2x+2^{-x}$ 에 대하여 합성함수  $(gf)(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이 되도록 하는 모든 실수  $a$ 의 값의 곱은? (4점)

- ①  $-5$
- ②  $-4$
- ③  $-3$
- ④  $-2$
- ⑤  $-1$

13. 다항함수  $f(x)$ 에 대하여 함수  $g(x)$ 를  $g(x)=\begin{cases} x & (x<-1 \text{ 또는 } x>1), \\ f(x) & (-1\leq x\leq 1) \end{cases}$ 와 같이 정의한다. 함수  $h(x)=\lim_{t\rightarrow 0^-} g(x+t) \times \lim_{t\rightarrow 2^+} g(x+t)$ 에 대하여 [보기]에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은? [보기] ㄱ.  $h(1)=3$  ㄴ. 함수  $h(x)$ 는 실수 전체의 집합에서 연속이다. ㄷ. 함수  $g(x)$ 가 닫힌구간  $[-1,1]$ 에서 감소하고  $g(-1)=-2$ 이면 함수  $h(x)$ 는 최솟값을 갖는다. (4점)

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ
- ⑤ ㄴ, ㄷ

14. 세 실수  $a, b, c$ 에 대하여 사차함수  $f(x)$ 의 도함수  $f'(x)=(x-a)(x-b)(x-c)$ 일 때, [보기]에서 항상 옳은 것을 모두 고른 것은?

[보기] ㄱ.  $a=b=c$ 이면 방정식  $f(x)=0$ 은 실근을 갖는다. ㄴ.  $a=b\neq c$ 이고  $f(a)<0$ 이면 방정식  $f(x)=0$ 은 서로 다른 두 실근을 갖는다. ㄷ.  $a<b<c$ 이고  $f(b)<0$ 이면 방정식  $f(x)=0$ 은 서로 다른 두 실근을 갖는다. (4점)

- ① ㄱ
- ② ㄴ

## 수학II 모의고사 - 함수의 극한과 연속 / 미분 (평균값 정리까지) [A형]

선택형 16문제 (3점×8 + 4점×8) + 서술형 4문제 (4점) = 총 80점

---

- ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄷ
- ⑤ ㄴ, ㄷ

15.  $x=0$ 에서 극댓값을 갖는 모든 다항함수  $f(x)$ 에 대하여 옳은 것만을 [보기]에서 있는 대로 고른 것은?  
[보기] ㄱ. 함수  $|f(x)|$ 는  $x=0$ 에서 극댓값을 갖는다. ㄴ. 함수  $f(|x|)$ 는  $x=0$ 에서 극댓값을 갖는다. ㄷ. 함수  $f(x)-x^2|x|$ 는  $x=0$ 에서 극댓값을 갖는다. (4점)

- ① ㄴ
- ② ㄷ
- ③ ㄱ, ㄴ
- ④ ㄱ, ㄷ
- ⑤ ㄴ, ㄷ

16. 최고차항의 계수가 1이고  $f(1)=0$ 인 삼차함수  $f(x)$ 가  $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)/[(x-2)\{f'(x)\}^2] = 1/4$  을 만족시킬 때,  $f(3)$ 의 값은? (4점)

- ① 4
- ② 6
- ③ 8
- ④ 10
- ⑤ 12

17. 다항함수  $f(x)$ 가 다음 두 조건을 만족시킬 때,  $f(2)$ 의 값을 구하시오.

(가)  $\lim_{x \rightarrow 0+} \{x^3 f(1/x) - 1\} / (x^3 + x) = 5$

(나)  $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) / (x^2 + x - 2) = 1/3$  (4점)

18. 삼차함수  $f(x)$ 가 다음 두 조건을 만족시킬 때,  $f(3)$ 의 값을 구하시오.

(가)  $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) / (x-2)^2 = 3$

(나)  $f(3)=5$  (4점)

## 수학II 모의고사 - 함수의 극한과 연속 / 미분 (평균값 정리까지) [A형]

선택형 16문제 (3점×8 + 4점×8) + 서술형 4문제 (4점) = 총 80점

---

19. 다항함수  $f(x)$ 에 대하여  $\lim_{x \rightarrow 2} \{f(x+1)-8\}/(x^2-4) = 5$  일 때,  $f(3)+f'(3)$ 의 값을 구하시오. (4점)

20. 두 함수  $f(x)=5x^3-10x^2+k$ ,  $g(x)=5x^2+2$  가 있다.  $\{x|0 < x < 3\}$ 에서 부등식  $f(x) \geq g(x)$ 가 성립하도록 하는 상수  $k$ 의 최솟값을 구하시오. (4점)